

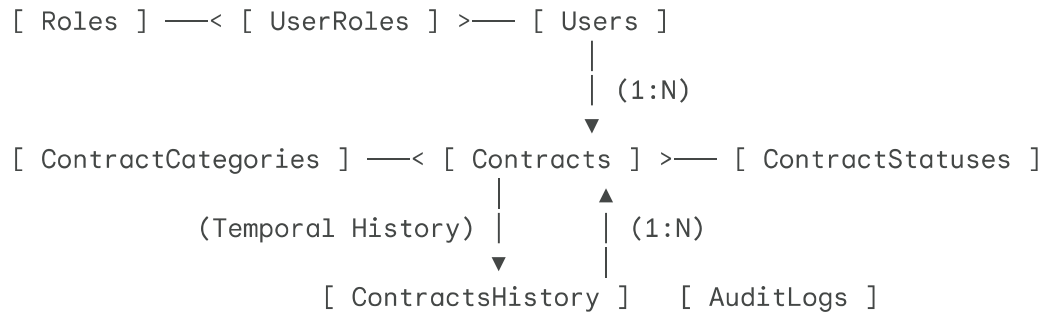
LegalDocs Pro - Especificación y Script de Base de Datos

Proyecto: System for Contract Management & Security Audit (LegalTech)

Motor: Microsoft SQL Server 2019+ / Azure SQL Database

Enfoque Técnico: Temporal Tables (Auditoría de Dominio), RBAC (Seguridad Granular), T-SQL Optimizado, Indexación Estratégica.

1. Diagrama Conceptual de Entidades (ERD)



2. Script de Creación DDL (T-SQL)

Ejecuta este script en SQL Server Management Studio (SSMS) o Azure Data Studio para levantar la base de datos y sus estructuras clave:

```

-- 1. Crear Base de Datos
IF NOT EXISTS (SELECT name FROM sys.databases WHERE name = N'LegalDocsProDB')
BEGIN
    CREATE DATABASE LegalDocsProDB;
END
GO

USE LegalDocsProDB;
GO

-- 2. Módulo de Seguridad (RBAC)
CREATE TABLE Roles (
    RoleId INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    RoleName VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    Description VARCHAR(255) NULL
);

CREATE TABLE Users (
    UserId INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    FullName VARCHAR(150) NOT NULL,
    Email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    PasswordHash VARCHAR(255) NOT NULL,
    IsActive BIT NOT NULL DEFAULT 1,
  
```

```

        CreatedAt DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME()
    );

CREATE TABLE UserRoles (
    UserId INT NOT NULL,
    RoleId INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (UserId, RoleId),
    FOREIGN KEY (UserId) REFERENCES Users(UserId) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (RoleId) REFERENCES Roles(RoleId) ON DELETE CASCADE
);

-- 3. Módulo de Paramétricas
CREATE TABLE ContractCategories (
    CategoryId INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Name VARCHAR(100) NOT NULL,
    Code VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE ContractStatuses (
    StatusId INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Name VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    Description VARCHAR(200) NULL
);

-- 4. Entidad Principal con TEMPORAL TABLES (Auditoría Inalterable)
-- Nota: SQL Server creará automáticamente la tabla de historial ContractsHisto
CREATE TABLE Contracts (
    ContractId UNIQUEIDENTIFIER DEFAULT NEWSEQUENTIALID() PRIMARY KEY,
    ContractNumber VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    Title VARCHAR(200) NOT NULL,
    Description NVARCHAR(MAX) NULL,
    Amount DECIMAL(18,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    DocumentUrl VARCHAR(500) NULL,

    -- Relaciones
    CategoryId INT NOT NULL,
    StatusId INT NOT NULL,
    CreatedByUserId INT NOT NULL,
    AssignedLawyerId INT NULL,

    -- Fechas de Control
    StartDate DATE NOT NULL,
    EndDate DATE NOT NULL,

    -- Columnas requeridas para System Versioning
    SysStartTime DATETIME2 GENERATED ALWAYS AS ROW START NOT NULL,
    SysEndTime DATETIME2 GENERATED ALWAYS AS ROW END NOT NULL,
    PERIOD FOR SYSTEM_TIME (SysStartTime, SysEndTime),

    FOREIGN KEY (CategoryId) REFERENCES ContractCategories(CategoryId),
    FOREIGN KEY (StatusId) REFERENCES ContractStatuses(StatusId),
    FOREIGN KEY (CreatedByUserId) REFERENCES Users(UserId),
    FOREIGN KEY (AssignedLawyerId) REFERENCES Users(UserId)
)
WITH (SYSTEM_VERSIONING = ON (HISTORY_TABLE = dbo.ContractsHistory));
GO

```

```
-- 5. Tabla de Auditoría Explícita para Eventos de Sistema (Acciones de Usuario)
CREATE TABLE AuditLogs (
    AuditLogId BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    UserId INT NULL,
    Action VARCHAR(100) NOT NULL, -- Ej: 'LOGIN_SUCCESS', 'CONTRACT_APPROVED',
    EntityName VARCHAR(50) NOT NULL,
    EntityId VARCHAR(100) NULL,
    IpAddress VARCHAR(45) NULL,
    Details NVARCHAR(MAX) NULL,
    Timestamp DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME(),
    FOREIGN KEY (UserId) REFERENCES Users(UserId)
);
GO

-- 6. Índices Estratégicos para Alta Performance
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Contracts_Status_Category
ON Contracts (StatusId, CategoryId)
INCLUDE (Title, Amount, StartDate, EndDate);

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Contracts_CreatedBy
ON Contracts (CreatedByUserId);

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_AuditLogs_UserId_Timestamp
ON AuditLogs (UserId, Timestamp DESC);
GO
```

3. Datos Semilla (Seed Data)

Ejecuta este bloque para poblar las listas maestras iniciales:

```
USE LegalDocsProDB;
GO

-- Insertar Roles
INSERT INTO Roles (RoleName, Description) VALUES
('Admin', 'Administrador total del sistema'),
('Lawyer', 'Abogado encargado de revisión y firma de contratos'),
('Client', 'Cliente que solicita o aprueba borradores');

-- Insertar Estados de Contrato
INSERT INTO ContractStatuses (Name, Description) VALUES
('Draft', 'Borrador inicial en edición'),
('InReview', 'En revisión legal por el abogado asignado'),
('Approved', 'Aprobado por las partes, pendiente de vigencia'),
('Active', 'Contrato vigente en ejecución'),
('Expired', 'Contrato finalizado por fecha'),
('Cancelled', 'Contrato rescindido o cancelado');

-- Insertar Categorías
INSERT INTO ContractCategories (Name, Code) VALUES
('Prestación de Servicios', 'SERV'),
('Acuerdo de Confidencialidad (NDA)', 'NDA'),
```

```
('Arrendamiento Mercantil', 'ARREND'),  
('Contrato de Trabajo / Freelance', 'HR');  
GO
```

4. Procedimiento Almacenado: Línea de Tiempo de Auditoría (sp_GetContractHistoryTimeline)

Este procedimiento utiliza FOR SYSTEM_TIME ALL sobre la tabla temporal de SQL Server para devolver **todo el historial de cambios que ha sufrido un contrato desde su creación**, incluyendo quién realizó los cambios y cómo han evolucionado sus valores.

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_GetContractHistoryTimeline  
    @ContractId UNIQUEIDENTIFIER  
AS  
BEGIN  
    SET NOCOUNT ON;  
  
    SELECT  
        c.ContractId,  
        c.ContractNumber,  
        c.Title,  
        s.Name AS StatusName,  
        c.Amount,  
        uCreated.FullName AS CreatedBy,  
        uLawyer.FullName AS AssignedLawyer,  
        c.SysStartTime AS ValidFrom,  
        c.SysEndTime AS ValidTo,  
        CASE  
            WHEN c.SysEndTime = '9999-12-31 23:59:59.9999999' THEN 1  
            ELSE 0  
        END AS IsCurrentVersion  
    FROM Contracts FOR SYSTEM_TIME ALL c  
    INNER JOIN ContractStatuses s ON c.StatusId = s.StatusId  
    INNER JOIN Users uCreated ON c.CreatedByUserId = uCreated.UserId  
    LEFT JOIN Users uLawyer ON c.AssignedLawyerId = uLawyer.UserId  
    WHERE c.ContractId = @ContractId  
    ORDER BY c.SysStartTime DESC;  
END;  
GO
```